



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/QSGD-32-2025

秦沈管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：李雨 邵军

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）管道设计压力	8
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	9
附 录 D（规范性）压缩机组控制参数	10
附 录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	11
附 录 F（规范性）线路截断阀设置参数	12

秦沈管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了秦沈天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于秦沈管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 控制模式

秦沈管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

秦沈管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和机组离线作业

要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，避免相邻站场同时出现机组不备用的情况。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围50m范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道的温度不应低于设施最优要求，不应高于保温层温度限制要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出，进站天然气应进行过滤和分离。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

（1）常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

（2）当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

秦沈管道与哈沈管道在沈阳站连接，与大沈管道在沈阳站和盘锦末站连接，与永唐秦管道在秦皇岛站连接。秦沈管道的沈阳分输站、盘锦分输站、锦州分输站与中俄东线中段的沈阳联络压气站、盘锦联络站站、锦州联络压气站互联互通。

秦沈管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 秦沈干线及支线概况

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	秦沈管道干线	410	1016	90
2	葫芦岛支线	10	323.9	7.5
3	盘锦支线	25	1016	34
4	沈阳支线	21	610	20.5
5	锦州石化支线	30	457/273	2.67
6	锦西石化支线	10	168.3	1.6

A.2 管道管材情况

秦沈管道干线使用X70管材；葫芦岛支线使用X52管材；盘锦支线使用X70管材；沈阳支线使用X65管材；锦州石化支线使用L360管材；锦西石化支线使用L42管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

秦沈管道线路信息见表A.2～表A.7。

表 A.2 秦沈干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	秦皇岛分输站	0	0	58	0	0
2	1#阀室	11	11	50	8499	8499
3	2#阀室	26	14	60	10773	19272
4	3#阀室	47	22	38	16348	35620
5	4#阀室	69	22	44	16295	51915
6	5#阀室	85	16	22	12155	64070
7	6#阀室	107	22	20	16741	80811
8	7#阀室	129	22	27	16386	97197
9	8#阀室	145	16	48	12072	109269
10	葫芦岛分输站	152	8	59	5689	114957
11	9#阀室	173	21	47	15615	130573
12	锦州分输站	189	16	50	11944	142516

表A.2 秦沈干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
13	10#阀室	201	13	8	9526	152043
14	11#阀室	221	20	15	15283	167325
15	12#阀室	239	18	17	13356	180682
16	13#阀室	256	17	15	12933	193615
17	14#阀室	270	13	11	10002	203617
18	盘锦分输站	287	17	7	12948	216566
19	15#阀室	307	21	8	15645	232211
20	16#阀室	329	21	12	16601	248812
21	17#阀室	349	21	13	16052	264864
22	18#阀室	373	24	20	18636	283501
23	19#阀室	394	22	26	16914	300415
24	沈阳分输站	410	15	30	12059	312473

表 A.3 葫芦岛支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	葫芦岛分输站	0	0	59	0	0
2	葫芦岛末站	10	10	62	757	757

表 A.4 盘锦支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	盘锦分输站	0	0	7	0	0
2	盘锦1#阀室	14	14	6	10387	10387
3	盘锦压气站	25	11	3	8499	18886

表 A.5 沈阳支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	沈阳分输站	0	0	30	0	0
2	沈阳末站	21	21	37	5891	5891

表 A.6 锦州石化支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	锦州分输站	0	0	50	0	0
2	汤河子分输站	15	15	38	2263	2263
3	锦州石化末站	30	15	30	831	3094

表 A.7 锦西石化支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	葫芦岛分输站	0	0	59	0	0
2	锦西石化公司	10	10	29	191	191

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

表 B. 1 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	秦沈管道干线	10.0
2	葫芦岛支线	4.0
3	盘锦支线	10.0
4	沈阳支线	6.3
5	锦州石化支线	6.3
6	锦西石化支线	6.3

附录 C

(规范性)

站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表 C.1 规定了秦沈管道压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 秦沈线压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.8 (出站高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10 (出站高压)	全部机组紧急停车 (放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了秦沈管道压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 秦沈管道压气站出站超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度超高报警ALARM POINT	47	站控报警, 降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	50	压缩机组顺序正常停车 (不放空)

C.3 压缩机组超温保护

表C.3规定了秦沈管道压气站压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.3 秦沈管道压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	70	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	75	机组正常停车 (不放空)

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D.1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行工 作转速范围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压力 范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率MW
1	秦沈 管道	盘锦 压气站	沈鼓	电驱	2+1	6484~10475	9976	3.99~4.52	PCL503	YZKS900-4/上电 荣信变频器	14
2			沈鼓	电驱		6484~10475	9976	3.99~4.52	PCL503	YZKS900-4/上电 荣信变频器	14
3			沈鼓	电驱		6484~10475	9976	3.99~4.52	PCL503	YZKS900-4/上电 荣信变频器	14

附录 E

(规范性)

过滤分离设备控制参数

表E.1规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 E.1 秦沈干线及其支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 (标况) $\times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	组合式过滤 分离器设计 压力 MPa	台数	过滤分离器 设计压力 MPa	台数
1	葫芦岛分输站	260	-19~80	-	-	10.5	2
2	锦州分输站	760	-19~80	10.5	3	-	-
3	沈阳分输站	760	-19~80	10.5	3	-	-
4	葫芦岛末站	260	-19~80	-	-	4.4	2
5	盘锦末站	650	-19~80	10.5	3	-	-
6	沈阳末站	650	-19~80	-	-	6.93	3
7	汤河子分输站	260	-19~80	-	-	4.4	2
8	锦州石化末站	260	-19~80	-	-	4.4	2

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表F. 1规定了线路截断阀设置参数。

表 F. 1 线路截断阀设置参数

管线	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa
秦沈管道干线	0.1	0.15	9.8	10	-	2.4
葫芦岛支线	0.1	0.15	-	-	-	-
盘锦支线	0.1	0.15	9.8	10	-	-
沈阳支线	0.1	0.15	4.82	4.82	-	-